2026 경북고 2학년 2학기 중간 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립시행)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
23문항	18문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	12문항 (61%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	확률의 덧셈정리 (배반사건)	배반이면 $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$	하	3.00	④
2	선택형	같은 것이 있는 순열	$\frac{6!}{3!\,2!}$	하	3.00	③
3	선택형	중복순열 (자연수 만들기)	백의 자리는 1 또는 2	하	3.00	⑤
4	선택형	최단거리 경로 (지나지 않는 경우)	(전체) − (P를 지나는 경우)	하	3.00	②
5	선택형	독립시행의 확률	$({}_7\mathrm{C}_5+{}_7\mathrm{C}_6+{}_7\mathrm{C}_7)\left(\frac{1}{2}\right)^7$	중	3.20	⑤
6	선택형	이항정리 (하키스틱 공식)	${}_3\mathrm{C}_3+{}_4\mathrm{C}_3+\cdots+{}_{10}\mathrm{C}_3={}_{11}\mathrm{C}_4$	중	3.20	④
7	선택형	여사건의 확률 (적어도)	$1-\mathrm{P}$(모두 검은색)	중	3.20	③
8	선택형	1과 2의 합으로 나타내기 (순열)	2를 몇 번 쓰는지로 분류	중	3.40	①
9	선택형	조건부확률 (표 해석)	$\mathrm{P}(\text{남}\mid A\cap B)=\frac{n(\text{남}\cap A\cap B)}{n(A\cap B)}$	중	3.40	④
10	선택형	중복조합과 확률 (최솟값 조건)	$a=m$이 최솟값 → $b,c,d\ge m$으로 치환	상	3.80	②
11	선택형	순서가 정해진 순열	A, B, C, D 중 A와 D가 양 끝 → $\frac{4}{4!}$	상	3.80	①
12	선택형	중복조합 (부등식 조건 치환)	차를 새 변수로 치환 후 여유 변수 추가	상	3.80	①
13	선택형	독립시행의 확률 (점의 이동)	x 이동 횟수 a → $\mathrm{P}(a,\,2(4-a))$	중	3.80	②
14	선택형	중복조합 (홀짝 조건)	a,d 홀수, b,c는 짝·홀 하나씩 → 홀수/짝수를 새 변수로	상	4.20	⑤
15	선택형	함수의 개수 (중복조합)	$(f(1),f(4))$를 정하고 나머지는 중복조합	상	4.20	③
16	선택형	카드 배열 (조건 만족 경우의 수)	검은 카드 위치 = 흰 카드 사이 10곳 중 2곳 선택	상	4.20	④
17	선택형	수학적 확률 (순서 조건)	빼는 공 1개로 분류, 공은 서로 다른 것으로 본다	상	4.40	②
18	선택형	같은 것이 있는 순열 (이웃 조건)	0, 2만 먼저 나열 후 1을 사이에 넣기	최상	4.40	⑤
19	서술형	이항계수의 성질 (짝수 번째 합)	${}_{2k}\mathrm{C}_0+{}_{2k}\mathrm{C}_2+\cdots+{}_{2k}\mathrm{C}_{2k}=2^{2k-1}$	상	7.00	677
20	서술형	중복조합 (공 나누기, 여사건)	(가), (나) 만족 전체 − C가 0개 받는 경우	상	7.00	500
21	서술형	중복조합 (부등식)	$r+b+y\le 20$ → 여유 변수 추가	중	7.00	1140
22	서술형	확률의 덧셈정리 (중복순열)	$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$	상	7.00	$\frac{69}{128}$
23	서술형	조건부확률 (나머지 분류)	3으로 나눈 나머지로 분류	상	7.00	$\frac{1}{3}$

단원별 배점

- 확률의 덧셈정리 (배반사건) — 1문항 3.0점
- 같은 것이 있는 순열 — 1문항 3.0점
- 중복순열 (자연수 만들기) — 1문항 3.0점
- 최단거리 경로 (지나지 않는 경우) — 1문항 3.0점

난이도별 배점

- 하 — 4문항 12.0점
- 중 — 7문항 27.2점
- 상 — 11문항 56.4점
- 최상 — 1문항 4.4점

독립시행의 확률	1문항 3.2점
이항정리 (하키스틱 공식)	1문항 3.2점
여사건의 확률 (적어도)	1문항 3.2점
1과 2의 합으로 나타내기 (순열)	1문항 3.4점
조건부확률 (표 해석)	1문항 3.4점
중복조합과 확률 (최솟값 조건)	1문항 3.8점
순서가 정해진 순열	1문항 3.8점
중복조합 (부등식 조건 치환)	1문항 3.8점
독립시행의 확률 (점의 이동)	1문항 3.8점
중복조합 (홀짝 조건)	1문항 4.2점
함수의 개수 (중복조합)	1문항 4.2점
카드 배열 (조건 만족 경우의 수)	1문항 4.2점
수학적 확률 (순서 조건)	1문항 4.4점
같은 것이 있는 순열 (이웃 조건)	1문항 4.4점
이항계수의 성질 (짝수 번째 합)	1문항 7.0점
중복조합 (공 나누기, 여사건)	1문항 7.0점
중복조합 (부등식)	1문항 7.0점
확률의 덧셈정리 (중복순열)	1문항 7.0점
조건부확률 (나머지 분류)	1문항 7.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립시행) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 확률 38.8점, 경우의 수 61.2점

선택형 18문항 + 서술형 5문항. 답안지 없음 - 모든 답은 직접 풀이·전수 계산으로 확인. 휴대폰 촬영본에 학생 필기가 많아 그림(4, 16, 17, 18번)은 matplotlib으로 다시 그림.